

Guia de Psicologia das Cores e Direção de Arte

Echo Iris — base de referência para a curadoria visual via IA

1. Introdução à Percepção Cromática no Áudio

A percepção humana de cor é intrinsecamente ligada a estados emocionais. No contexto de visualização musical (Echo Iris), a cor não deve ser meramente decorativa, mas uma representação semântica e física da energia sonora. Este guia estabelece os parâmetros técnicos e psicológicos para a automação da curadoria visual via IA.

2. Mapeamento de Matiz (Hue) por Espectro Sonoro

O sistema baseia-se na psicologia das cores para criar uma ponte entre a física do som e a emoção:

- **Frequências Graves (20–150 Hz):** associadas à intensidade, calor e energia física. Faixa de matiz: 0° (vermelho) a 40° (laranja). Impacto emocional: alerta, paixão, poder, urgência.
- **Frequências Médias (150–2000 Hz):** associadas ao equilíbrio, natureza e clareza. Faixa de matiz: 120° (verde) a 160° (verde-azulado). Impacto emocional: estabilidade, harmonia, orgânico, foco.
- **Frequências Agudas (>2000 Hz):** associadas à tecnologia, calma, introspecção e detalhe. Faixa de matiz: 200° (azul) a 280° (roxo). Impacto emocional: precisão, calma, profundidade, futurismo.

3. Dinâmica de Saturação e Luminosidade (Otimização HSL)

A clareza da identidade visual depende da gestão rigorosa das variáveis de Saturação (S) e Luminosidade (L):

Gestão de Luminosidade (L)

- **Limite crítico:** manter L entre 0.40 e 0.70.
- **Justificativa técnica:** valores de $L > 0.80$ provocam o "efeito de lavagem" (clipping cromático), onde o matiz perde sua identidade e converte-se para o branco absoluto, destruindo a coesão da paleta.

Gestão de Saturação (S)

- **Faixa recomendada:** 0.50 a 0.90.
- **Impacto visual:** valores baixos transmitem maturidade e melancolia; valores altos transmitem vivacidade e dinamismo.

4. Direção de Arte Aplicada ao Visualizador

Para manter a elegância e a eficácia na experiência do usuário, seguem as regras de composição:

- **Harmonia de vibe:** a cor-base (vibe) de uma música deve ditar 75% da identidade. A energia ao vivo (batida, médio, agudo) deve atuar como uma modulação sutil (25%), evitando que a cena se torne caótica ou sem identidade.
- **Contraste de eventos (batidas/flashes):** batidas fortes devem disparar acentos cromáticos (accentHue) baseados em cores complementares (100° a 260° de distância no círculo cromático), garantindo que o brilho se destaque do fundo sem perder a legibilidade.
- **Transições fluidas:** todas as alterações de matiz devem ser processadas por interpolação (lerp) para evitar "saltos" visuais. A transição deve ser percebida como uma evolução da cor, não como uma substituição abrupta.

5. Regras de Resiliência para a IA

Ao calcular paletas, a IA deve priorizar:

- 1 **Coerência:** não alterar drasticamente a paleta de uma faixa em curtos intervalos, a menos que a música exija um movimento emocional intenso.
- 2 **Visibilidade:** sempre que possível, manter o brilho das partículas superior ao brilho de fundo, garantindo o contraste necessário.
- 3 **Respeito à identidade:** em caso de dúvida, favorecer a cor-base (vibe) da faixa em detrimento de variações extremas causadas por picos de áudio momentâneos.